

Практическая работа №2: Условные выражения в Kotlin

Тема

Использование условных выражений (if/else, when) для управления потоком выполнения программы.

Цель

Научиться применять условные конструкции if/else и when для реализации ветвления в программах на Kotlin.

Ход работы

1. Изучить теоретический материал по условным выражениям.
2. Выполнить практический пример.
3. Решить задание согласно своему варианту.
4. Оформить отчет в соответствии с требованиями.

Теоретическая часть

Условные выражения if/else

Конструкция if/else позволяет выполнять различные блоки кода в зависимости от условия:

```
if (condition) {  
    // код, если условие истинно  
} else {  
    // код, если условие ложно  
}
```

Множественное ветвление с when

Конструкция when заменяет switch из других языков и позволяет обрабатывать multiple условия:

```
when (variable) {  
    value1 -> действие1  
    value2 -> действие2  
    else -> действие_по_умолчанию  
}
```

Условные выражения как выражения

В Kotlin if и when могут возвращать значения:

```
val result = if (x > 0) "Positive" else "Negative"
val message = when (color) {
    "Red" -> "Stop"
    "Green" -> "Go"
    else -> "Unknown"
}
```

Практический пример

Задача: Написать программу, которая определяет время суток по заданному часу.

```
fun main() {
    val hour = 14

    val timeOfDay = when {
        hour < 6 -> "Ночь"
        hour < 12 -> "Утро"
        hour < 18 -> "День"
        hour < 24 -> "Вечер"
        else -> "Неверное время"
    }

    println("Сейчас $timeOfDay")
}
```

Задания по вариантам

Вариант 1: Написать программу, которая определяет знак зодиака по месяцу и дню рождения.

Вариант 2: Написать программу, которая вычисляет стоимость билета в кино в зависимости от возраста и времени сеанса.

Вариант 3: Написать программу, которая определяет время года по номеру месяца.

Вариант 4: Написать программу-калькулятор, который выполняет операции (+, -, *, /) над двумя числами.

Вариант 5: Написать программу, которая определяет тип треугольника по длинам сторон.

Вариант 6: Написать программу, которая выводит рекомендацию по одежде в зависимости от температуры.

Вариант 7: Написать программу, которая определяет високосный год или нет.

Вариант 8: Написать программу, которая переводит числовую оценку в буквенную (5->A, 4->B и т.д.).

Вариант 9: Написать программу, которая определяет категорию пользователя по возрасту.

Вариант 10: Написать программу, которая вычисляет скидку в магазине в зависимости от суммы покупки.

Вариант 11: Написать программу, которая определяет тип транспортного средства по количеству колес.

Вариант 12: Написать программу, которая рекомендует вид спорта в зависимости от сезона.

Вариант 13: Написать программу, которая определяет этап жизни человека по возрасту.

Вариант 14: Написать программу, которая вычисляет налог на доход в зависимости от суммы.

Вариант 15: Написать программу, которая определяет тип животного по его характеристикам.

Критерии оценки

5 (отлично):

- Программа работает корректно для всех входных данных
- Код хорошо структурирован и читаем
- Использованы подходящие условные конструкции
- Отчет оформлен полностью и аккуратно

4 (хорошо):

- Программа работает корректно для большинства случаев
- Код в целом читаем, но есть небольшие недочеты
- Отчет оформлен, но с незначительными ошибками

3 (удовлетворительно):

- Программа работает с ограничениями
- Код плохо структурирован
- Отчет оформлен не полностью

2 (неудовлетворительно):

- Программа не работает или работает некорректно
- Отчет отсутствует или оформлен крайне небрежно

Контрольные вопросы

1. В чем разница между операторами if и when?
2. Когда целесообразно использовать when вместо if/else?
3. Как в Kotlin работают условные выражения как выражения?
4. Что такое диапазоны и как их использовать в when?
5. Как обработать несколько условий в одной ветке when?
6. Какие преимущества дает безопасность null в Kotlin?
7. Как использовать оператор безопасного вызова ?.?
8. Что делает оператор Elvis ?: и когда его использовать?

Требования к оформлению

Структура репозитория:

```
practical-work-3/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   └── kotlin/  
│   │       └── Main.kt  
├── images/  
│   ├── screenshot1.png  
│   └── screenshot2.png  
├── .gitignore  
└── README.md
```

README.md:

```
# Практическая работа №3: Условные выражения  
## Вариант: 1  
## Задание: Написать программу, которая определяет знак зодиака по месяцу и дню  
рождения.  
  
### Код программы:  
  
### Скриншоты работы программы:  
![Результат для Овна](images/screenshot1.png)  
![Результат для неверной даты](images/screenshot2.png)
```